CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

5. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 4

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **8 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 3 ve 4. sorular 15 puan; 5, 6, 7 ve 8. sorular 10 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: FB.5.1.2 — **15 puan**

Aşağıda açıklamaları verilen kavramların adlarını karşılarına yazınız.

a. Ay'ın kendi ekseni etrafında yaptığı hareket: dönme

b. Ay'ın Dünya etrafında yaptığı hareket: dolanma

c. Gök taşlarının Ay yüzeyinde oluşturduğu çukurlar: krater

ç. Bir gezegenin etrafında belirli bir yörüngede hareket eden Ay gibi gök cisimlerine verilen ad: doğal uydu

2 Öğrenme çıktısı: FB.5.1.3 — **15 puan**

Ay'ın iki ana evresi aşağıdaki tabloda karşılaştırılacaktır.

Tabloda boş bırakılan yerleri doldurunuz.

Evre	Güneş, Dünya ve Ay'ın dizilişi	Ay'ın Dünya'dan görünümü
Yeni ay	Ay, Güneş ile Dünya arasındadır.	Dünya'ya bakan yüzü ışık almaz, görülmez.
Dolunay	Dünya, Güneş ile Ay arasındadır.	Dünya'ya bakan yüzü tamamen aydınlıktır.

3 Öğrenme çıktısı: FB.5.2.1 — **15 puan**

Dinamometre modelinde kullanılan bir yaya 3 N kuvvet uygulandığında yay 2 cm uzamaktadır.

Yayın 6 cm uzaması için gereken kuvveti bulunuz. Kuvvet kaldırılınca yayın ne olacağını yayın özelliğiyle açıklayınız.

Cevap: 6 cm, 2 cm'nin 3 katıdır; gereken kuvvet 3 × 3 = 9 N olur.
Yay esnektir; kuvvetin etkisi ortadan kalkınca eski hâline döner.

4 Öğrenme çıktısı: FB.5.2.3 — **15 puan**

Elmas tüccarları eskiden kütlesi yaklaşık 0,2 gram olan keçiboynuzu çekirdeklerini ölçü birimi olarak kullanırdı.

Tüccarların kütleyi mi ağırlığı mı ölçtüğünü yazınız. 5 çekirdekle dengelenen bir pırlantanın kütlesini bulunuz.

Cevap: Kütleyi ölçmüşlerdir; çekirdekler terazide madde miktarını karşılaştırmak için kullanılır ve gram bir kütle birimidir.
Pırlantanın kütlesi: 5 × 0,2 = 1 gram (günümüzde bu ölçü karat olarak anılır).

5 Öğrenme çıktısı: FB.5.2.4 — **10 puan**

Bir mühendis ekibi yeni bir yolcu gemisi ve hızlı tren tasarlamaktadır.

Gemi ve trenin ön kısımlarının nasıl biçimlendirilmesi gerektiğini yazınız. Bu tasarımın hangi dirençleri azalttığını ve sağladığı yararı açıklayınız.

Cevap: Trenin ön kısmı sivri, geminin ön kısmı "V" şeklinde tasarlanmalıdır.
Sivri ön kısım trende hava direncini, "V" şekli gemide hem hava hem su direncini azaltır; böylece zamandan ve enerjiden tasarruf sağlanır.

6 Öğrenme çıktısı: FB.5.2.4 — **10 puan**

Sürtünme kuvvetinin günlük yaşamda farklı etkileri vardır.

Tablodaki durumlarda sürtünmenin etkisinin olumlu mu olumsuz mu olduğunu ve nedenini yazınız.

Durum	Etkisi	Nedeni
Ahşap ustasının spatulayla tahtaya şekil vermesi	olumlu	Sürtünme sayesinde ahşaba şekil verilir.
Gitar yüzeyinin zamanla eskimesi	olumsuz	Temas eden yüzeyler sürtünüp aşınır.
Paraşütçünün güvenli iniş yapması	olumlu	Hava direnci paraşütçüyü yavaşlatır.

7 Öğrenme çıktısı: FB.5.3.1 — **10 puan**

Marul yaprağından ve kas dokusundan alınan birer hücre karşılaştırılıyor.

Yalnız marul hücresinde bulunan iki yapıyı görevleriyle yazınız. Yalnız kas hücresinde bulunan yapıyı belirtiniz.

Cevap: Hücre duvarı: hücreyi korur ve biçim verir. Kloroplast: besin ve oksijen üretilmesini sağlar.
Yalnız kas hücresinde bulunan yapı sentrozomdur (hücre bölünmesinde görev alır).

8 Öğrenme çıktısı: FB.5.3.1 — **10 puan**

Bir öğrenci, hücre modeli hazırlamak için aşağıdaki tabloda verilen malzemeleri kullanmıştır.

Malzeme	Temsil ettiği yapı
Köşeli kutu	Hücre duvarı
Jöle	Sitoplazma
Yeşil bezelyeler	Kloroplast
Ceviz	Çekirdek

Tablodaki hücre modelinin hangi hücreye ait olduğunu açıklayınız. Hayvan hücresi modeli için gereken değişiklikleri yazınız.

Cevap: Model bitki hücresine aittir; hücre duvarı ve kloroplast yalnız bitki hücresinde bulunur, şekli de köşelidir.
Köşeli kutu (hücre duvarı) ve yeşil bezelyeler (kloroplast) çıkarılmalı, oval bir şekil kullanılmalı ve sentrozomu temsil eden bir malzeme eklenmelidir.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	TOPLAM
PUAN	15	15	15	15	10	10	10	10	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....